

Semana 7
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

11 de julio de 2026

1. Inferencia en LPO: Cierre

Nota

Repaso de resolución en LPO con ejemplos. Transición hacia planeación.

2. Planeación: Definición y Algoritmos Generales

2.1. ¿Qué es la Planeación?

Un agente planificador construye una **secuencia de acciones** para lograr un objetivo en un entorno modelado.

Definición 2.1 (Problema de Planeación STRIPS/PDDL). ■ **Estado:** conjunción de fluentes (literales positivos/negativos).

- **Acción:** definida por precondiciones y efectos.
- **Meta:** conjunción de fluentes que deben ser verdaderos.

2.2. Representación PDDL

Listing 1: Ejemplo de acción en PDDL

```

1 (:action Fly
2   :parameters (?p - Plane ?from ?to - Airport)
3   :precondition (and (At ?p ?from) (Plane ?p)
4                   (Airport ?from) (Airport ?to))
5   :effect (and (At ?p ?to) (not (At ?p ?from))))

```

2.3. Algoritmos de Búsqueda para Planeación

- **Búsqueda hacia adelante** (*progression*): empieza en el estado inicial y aplica acciones.
- **Búsqueda hacia atrás** (*regression*): empieza desde la meta y aplica acciones inversas.
- **SATPLAN**: codifica el problema de planeación como SAT y usa un solucionador SAT.

3. Planeación: Heurísticas y Planeación Jerárquica

3.1. Heurísticas para Planeación

3.1.1. Problema Relajado (ignore preconditions / ignore delete lists)

- **Ignore preconditions:** todas las acciones son aplicables. Heurística: número mínimo de acciones para satisfacer la meta.
- **Ignore delete lists:** no se eliminan fluentes. Problema de planeación relajado resoluble en tiempo polinomial.

3.1.2. Planning Graph y Heurística FF

Un **grafo de planeación** alterna capas de literales y acciones:

- Capa de literales S_i : literales alcanzables en i pasos.
- Capa de acciones A_i : acciones aplicables en el paso i .

La heurística FF usa el plan del grafo relajado como estimador.

3.2. Planeación Jerárquica (HTN)

Hierarchical Task Network (HTN): descompone tareas abstractas en subtareas más concretas.

- **Tareas primitivas**: acciones directamente ejecutables.
- **Tareas abstractas**: se descomponen mediante métodos.
- **Ventaja**: permite incorporar conocimiento de dominio para guiar la búsqueda.

4. Planeación en Ambientes No Deterministas

4.1. Ambientes No Deterministas y Condicionales

Cuando las acciones tienen efectos inciertos, se necesitan **planes condicionales** que incluyan ramificaciones según el resultado de las acciones.

- **Plan de búsqueda AND-OR**: los nodos AND representan contingencias del entorno; los nodos OR representan elecciones del agente.
- Un plan condicional es una solución si cubre todas las ramas.

4.2. Planeación Parcialmente Observable

Con observabilidad parcial el agente mantiene un **estado de creencia** (belief state) y ejecuta acciones de recopilación de información.

4.3. Planeación Continua y de Ejecución

- **Monitoreo de ejecución**: detectar discrepancias entre el plan y la realidad.
- **Replaneación**: adaptar el plan ante fallos o nueva información.
- **Agentes reactivos-deliberativos**: combinan planeación a largo plazo con respuesta reactiva.